

2016 年山东省淄博市中考化学试卷

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，满分 20 分）

1. 空气是生命赖以存在的物质基础，也是人类生产活动的重要资源，下列有关空气的说法正确的是（ ）

- A. 空气中分离出的氮气化学性质不活泼，可作食品保护气
- B. 空气主要是由氧气和氮气组成，其中氧气的质量约占空气质量的 $\frac{1}{5}$
- C. 空气质量报告中所列的空气质量级别数值越大，说明空气的质量越好
- D. 空气中的稀有气体化学性质很稳定，所以常用于制造多种用途的电光源

2. 掌握分类的方法对于化学学习非常重要，以下物质的分类错误的是（ ）

- A. 氢气、氯气都是由一种元素组成的，属于单质
- B. 碳酸氢铵、葡萄糖的组成中都含有碳元素，属于有机物
- C. 硝酸钾、氨气都是由不同种元素组成的，属于化合物
- D. 石油、波尔多液都是由不同种物质组成的，属于混合物

3. “一带一路”是丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的简称，“一带一路”是合作发展的理念和倡议，古丝绸之路将我国的发明和技术传送到国外，下列古代生产工艺中主要体现的物理变化的是（ ）

- A. 粮食酿酒 B. 纺纱织布 C. 烧制瓷器 D. 冶炼生铁

4. 化学家拉瓦锡将“精确定量”的概念引入化学实验，他用定量的方法研究空气成分，其中一项实验就是加热氧化汞粉末得到了汞和氧气（微观示意图如下），下列说法正确的是（ ）



- A. 该实验可说明分子质量大、原子质量小
- B. 该实验所得氧气与空气中的氧气化学性质相同
- C. 该实验可说明原子的数目在化学反应前后是发生变化的
- D. 该实验可说明元素的种类在化学反应前后是发生改变的

5. 下列图示中的“错误实验操作”与图下面对应的“可能产生的后果”不一致的是（ ）

A.



液体喷出

B.



污染试剂

C.



酒精溅出

D.

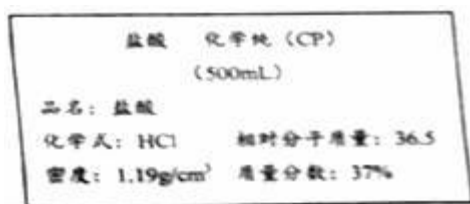


读数偏大

6. 化学用语是世界通用的化学语言，是化学学习的重要工具，下列物质的俗名与化学式一致的是（ ）

A. 食盐 NaCl B. 苛性钠 NaHCO_3 C. 纯碱 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ D. 醋酸 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

7. 如图为实验室新购置的盐酸试剂瓶标签上的内容，用掉一部分盐酸后（忽略盐酸的挥发），不能再表示试剂瓶中剩余盐酸信息的是（ ）



A. 37% B. 36.5 C. $1.19\text{g}/\text{cm}^3$ D. 500mL

8. 淄博市政府围绕“城市水资源管理”这一主题，实行最严格的水资源管理制度，建设生态淄博、美丽淄博。以下措施你认为不合理的是（ ）

A. 建设海绵城市减少水的流失 B. 积极探索污水处理的新技术
C. 大量开采和使用地下水 D. 严格监管化肥和农药的使用

9. 用稀盐酸除去铁锈主要成分的原理是（ ）



10. 根据事物的某些相似性进行推理,并预测类似的可能性,是化学学习的一种重要思维方法,以下类推结果与实际不相符合的是()

A. 溶液具有均一性和稳定性,具有均一性和稳定性的液体一定是溶液

B. 盐酸能使紫色石蕊试液变红色,能使紫色石蕊试液变红色的物质一定呈酸性

C. 氢氧化钠溶液中有 OH^- ,能与酸反应,氢氧化钾溶液中也有 OH^- ,也能与酸反应

D. 收集比空气轻的气体可用向下排空气法,能用向下排空气法收集的气体一定比空气轻

11. 如表是根据一些反应事实或现象推理得出的影响化学反应的主要因素,其中不合理的是()

选项	化学反应事实(或现象)	影响因素
A	过氧化氢在常温下分解速度比较慢,加入二氧化锰后迅速分解	催化剂
B	食物在冰箱中保存不易变质	温度
C	蜡烛在空气中燃烧发出黄色火焰,在纯氧中燃烧火焰明亮	反应物的种类
D	细铁丝在空气中不能燃烧,在纯氧中剧烈燃烧火星四射	反应物的浓度

A. A B. B C. C D. D

12. 教材中的图表、数据等能给我们的学习提供许多信息,下列说法不正确的是()

A. 根据金属活动性顺序,可以判断某些置换反应能否发生

B. 根据物质的溶解度曲线,可以确定某些混合物的分离方法

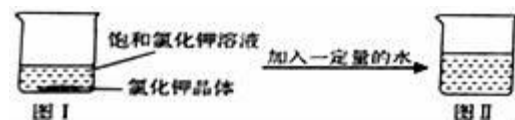
C. 常见物质的溶解性表,是判断复分解反应能否发生的依据之一

D. 根据某元素的原子结构示意图,可以判断该元素原子核内中子的数目

13. 在 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液中加入下列物质,冷却至室温,溶液的 pH 没有改变的是()

A. CO_2 B. CaO C. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ D. HCl

14. 一定温度下,向图 I 烧杯中加入一定量的水,如图 II 所示,所得溶液与原溶液相比,下列判断一定正确的是()



A. 所得溶液是饱和溶液 B. 溶质的质量分数变大

C. 溶质的质量增加 D. 溶质的溶解度变大

15. 海水“晒盐”得到的是粗盐,粗盐提纯的步骤可简单的概括为:溶解 - 过滤 - 蒸发,下列说法错误的是()

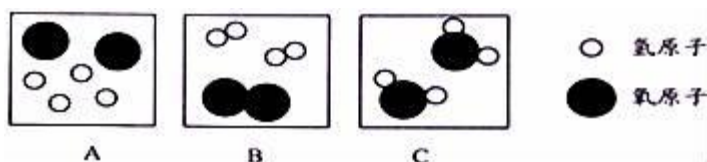
- A. 实验前需要查阅资料，了解食盐在室温时的溶解度
- B. 粗盐若未能充分溶解，则实验结果中食盐的含量将偏低
- C. 过滤后得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质
- D. 蒸发时需将滤液全部蒸干再停止加热

二、解答题（共 7 小题，满分 35 分）

16. 自然界里丰富多彩的物质都是由极其微小的粒子构成的，化学就像一架“显微镜”，带领我们一步步地深入认识和研究物质，使我们学会了“用微观眼光看世界”。

(1) 若“”表示一个甲烷分子，则“”表示_____（填写化学符号），甲烷中各元素的质量比为_____。

(2) 水通入直流电后可分解，以下图片是水分解过程中微粒变化的部分示意图，请按它们在化学变化过程中出现的顺序排列_____（用图中的字母表示），写出反应的化学方程式_____。



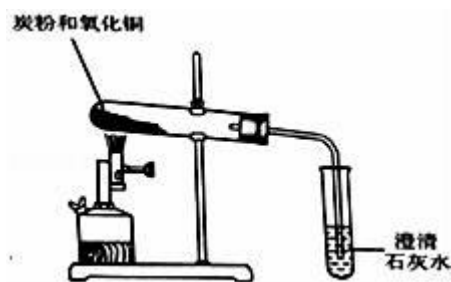
17. 水的天然循环为我们的生产和生活提供了淡水，兴趣小组的同学取一烧杯天然水样，欲对水样进行净化，观察发现水样略带颜色并呈现浑浊，首先，向烧杯中加入少量明矾，搅拌、静置一段时间后，需要进行的操作是_____，加入明矾的目的是_____，水样净化的过程中，同学们还向滤液中加入一个活性炭包，其目的是_____。

18. 我们的祖先很早就掌握了炼铜的工艺，通过学习，同学们知道木炭可以作还原剂把氧化铜中的铜还原出来，小明查阅了大量的资料后，建议用超细炭粉与氧化铜粉末混合进行实验，他的理由是_____。

(1) 同学们按如图装置进行实验，当看到澄清的石灰水刚刚出现浑浊时，_____（填写“可以”或者“不能”）确定氧化铜和炭粉已经开始反应。

(2) 为了使氧化铜中的铜完全被还原，对于下列三组氧化铜和炭粉的质量比例，你建议选择_____（填写字母），简要说明你的理由_____。

- A.36: 3 B.40: 3 C.48: 3.



19. 请对如表中的化学方程式进行评价（填写评价序号），并注明化学反应类型。

化学方程式	评价	化学反应类型
$\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$		
$\text{Al} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Al}_2\text{O}_3$		
$\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$		
$2\text{Fe} + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$		

评价序号：①完全正确 ②反应条件不正确 ③没有配平 ④违背客观事实。

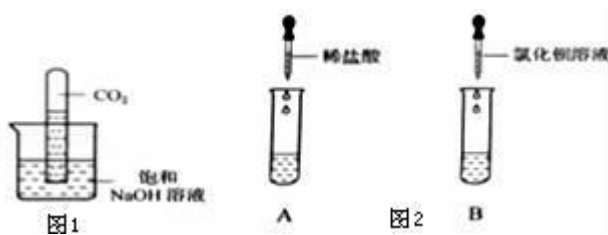
20. 化学反应过程中常常伴随产生一些现象，同学们发现将 CO_2 通入 NaOH 溶液时没有明显的现象发生，为此，他们进行了如下探究：

（1）小明把一支收集满 CO_2 的试管倒立在盛有饱和 NaOH 溶液的烧杯中（如图 1 所示），观察到试管内液面上升，还有另一种原因，请简要说明_____。

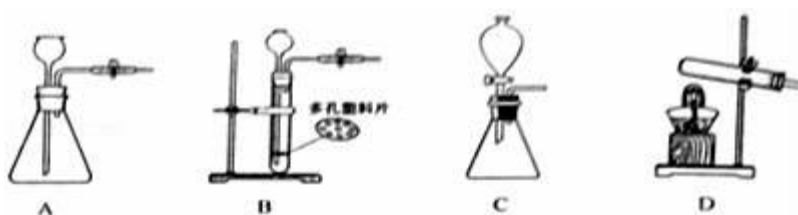
（2）为了进一步验证 CO_2 与 NaOH 溶液确实发生了反应，小红设计了如下方案：

分别取上述实验后的溶液于 A、B 两支试管中（如图 2 所示），向试管 A 中滴加足量的稀盐酸，观察到的现象是_____，反应的化学方程式_____；向试管 B 中滴加氯化钡溶液，观察到的现象是_____，反应的化学方程式_____。虽然实验的现象不同，但都能证明 CO_2 与 NaOH 溶液确实发生了化学反应。

（3）实验过程中需要吸收 CO_2 时，大多会选择 NaOH 溶液，但是，检验 CO_2 时常常选择新配制的澄清石灰水，请简要解释原因_____。



21. 以下是实验室常用的制取气体的发生装置：



(1) 写出 A 装置中任意两种仪器的名称_____、_____。

(2) 若选用高锰酸钾为药品制取氧气，应选择的发生装置是_____（填写字母），检验氧气的方法是_____。

(3) 选用 3% 的过氧化氢溶液和粉末状的二氧化锰混合制取一定量的氧气，你认为最理想的发生装置是_____（填写字母），可采用的收集方法是_____，写出反应的化学方程式_____。

22. 合金的种类很多，用途非常广泛，黄铜是铜和锌的合金，它可以用来制造机器和电器的零件等，化学兴趣小组的同学欲测定实验室中某铜样品中铜的质量分数（不考虑黄铜中的其他杂质），请你参与他们的探究过程。

称量 10g 粉末状黄铜样品放入烧杯中，量取 45mL 稀盐酸分三次加到其中，每次充分反应后，测定生成氢气的质量，实验数据如表：

	第一次	第二次	第三次
加入稀盐酸的体积（ml）	15	15	15
生成氢气的质量（g）	0.04	m	0.02

试求：

(1) m 的数值_____。

(2) 此黄铜样品中铜的质量分数是多少？（写出计算过程）

2016 年山东省淄博市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，满分 20 分）

1. 空气是生命赖以存在的物质基础，也是人类生产活动的重要资源，下列有关空气的说法正确的是（ ）

- A. 空气中分离出的氮气化学性质不活泼，可作食品保护气
- B. 空气主要是由氧气和氮气组成，其中氧气的质量约占空气质量的 $\frac{1}{5}$
- C. 空气质量报告中所列的空气质量级别数值越大，说明空气的质量越好
- D. 空气中的稀有气体化学性质很稳定，所以常用于制造多种用途的电光源

【考点】空气的成分及各成分的体积分数；空气的污染及其危害．

【专题】空气与水．

【分析】A、根据氮气的化学性质不活泼进行分析；

B、根据空气中，氧气约占空气体积的五分之一进行分析；

C、根据空气质量报告中所列的空气质量级别数值越小，说明空气的质量越好进行分析；

D、根据稀有气体在通电时，会发出不同颜色的光进行分析．

【解答】解：A、氮气的化学性质不活泼，故 A 正确；

B、空气中，氧气约占空气体积的五分之一，故 B 错误；

C、空气质量报告中所列的空气质量级别数值越小，说明空气的质量越好，故 C 错误；

D、稀有气体在通电时，会发出不同颜色的光，故 D 正确．

故选：AD．

【点评】本题不太难，但在选项中涉及各成分的体积比和成分对自然界和人类的作用，这样内容就显得很复杂，要学会分析，将知识适当拓展．

2. 掌握分类的方法对于化学学习非常重要，以下物质的分类错误的是（ ）

- A. 氢气、氯气都是由一种元素组成的，属于单质
- B. 碳酸氢铵、葡萄糖的组成中都含有碳元素，属于有机物
- C. 硝酸钾、氨气都是由不同种元素组成的，属于化合物

D. 石油、波尔多液都是由不同种物质组成的，属于混合物

【考点】单质和化合物的判别；纯净物和混合物的判别；有机物与无机物的区别。

【专题】物质的分类。

【分析】根据单质、化合、无机物、有机物、混合物的定义进行解答。

【解答】解：A、氢气、氯气都是由一种元素组成的纯净物，属于单质，说法正确；

B、一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸氢铵、碳酸盐等虽然含有碳元素，但其性质与无机物相似，故属于无机物，故选项错误；

C、硝酸钾、氨气都是由不同种元素组成的纯净物，属于化合物，故选项说法正确；

D、石油、波尔多液都是由不同种物质组成的，属于混合物，故选项正确；

故选 B

【点评】本题考查了单质、化合、无机物、有机物、混合物的定义，题目较易。

3. “一带一路”是丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的简称，“一带一路”是合作发展的理念和倡议，古丝绸之路将我国的发明和技术传送到国外，下列古代生产工艺中主要体现的物理变化的是（ ）

A. 粮食酿酒 B. 纺纱织布 C. 烧制瓷器 D. 冶炼生铁

【考点】化学变化和物理变化的判别。

【专题】化学反应的分类思想；物质的变化与性质。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【解答】解：A、粮食酿酒过程中有新物质酒精生成，属于化学变化。

B、纺纱织布过程中没有新物质生成，属于物理变化。

C、烧制瓷器过程中有新物质生成，属于化学变化。

D、冶炼生铁过程中有新物质铁生成，属于化学变化。

故选：B。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

4. 化学家拉瓦锡将“精确定量”的概念引入化学实验，他用定量的方法研究空气成分，其中一项实验就是加热氧化汞粉末得到了汞和氧气（微观示意图如下），下列说法正确的是（ ）



- A. 该实验可说明分子质量大、原子质量小
- B. 该实验所得氧气与空气中的氧气化学性质相同
- C. 该实验可说明原子的数目在化学反应前后是发生变化的
- D. 该实验可说明元素的种类在化学反应前后是发生改变的

【考点】微粒观点及模型图的应用；化学反应的实质。

【专题】化学反应模拟图型。

【分析】由反应示意图，可知：此反应是加热红色氧化汞粉末得到汞和氧气；氧化汞分解过程中，原子的个数没有发生改变；氧化汞分子与氧气分子里的原子个数相同。

【解答】解：

- A、该实验不能说明分子质量大、原子质量小，故 A 不正确；
- B、同种物质的化学性质相同，该实验所得氧气与空气中的氧气化学性质相同，故 B 正确；
- C、氧化汞分解过程中，原子的个数没有发生改变，故不正确；
- D、氧化汞分解过程中，元素的种类没有发生改变，故不正确；

故选 B。

【点评】模型能直观地表示了变化的微观过程，使抽象内容直观化：利用图中模型表示的原子种类，再根据质量守恒定律（原子的种类、个数反应前后相同），查清各项中的物质微粒，从而得正确答案。

5. 下列图示中的“错误实验操作”与图下面对应的“可能产生的后果”不一致的是（ ）



液体喷出



污染试剂



酒精溅出



读数偏大

【考点】给试管里的液体加热；测量容器-量筒；加热器皿-酒精灯；液体药品的取用。

【专题】常见仪器及化学实验基本操作。

【分析】A、给试管里的液体加热时，为避免液体沸腾而喷出伤人，试管内液体不能超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ；

B、使用胶头滴管时，用自来水冲洗会污染试剂；

C、根据酒精灯使用的注意事项进行分析；

D、用量筒量液读数时，视线应与量筒内液体凹液面的最低处保持水平，视线偏高（俯视），会导致读数偏大。

【解答】解：A、给试管里的液体加热时，试管内液体超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，会导致液体沸腾喷出伤人，故 A 正确；

B、使用胶头滴管时，用自来水冲洗，会使滴管沾有自来水，自来水中含有一些可溶性杂质，所以能污染试剂，故 B 正确；

C、使用酒精灯时，绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精，防止发生火灾，故 C 错误；

D、用量筒量液读数时，视线偏高（俯视）会导致读数偏大；故 D 正确；

故选 C。

【点评】化学是一门以实验为基础的科学，学好实验基本操作是做好化学实验的基础。

6. 化学用语是世界通用的化学语言，是化学学习的重要工具，下列物质的俗名与化学式一致的是（ ）

A. 食盐 NaCl B. 苛性钠 NaHCO_3 C. 纯碱 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ D. 醋酸 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

【考点】化学式的书写及意义。

【专题】化学用语和质量守恒定律。

【分析】熟记常用物质的化学名称、俗名、化学式，如碳酸钠、氢氧化钙、生石灰、干冰、氯化钠等物质。

【解答】解：A. 氯化钠俗称食盐，化学式正确，故正确。

B. 氢氧化钠俗称火碱、烧碱、苛性钠，其化学为 NaOH ，其名称、俗名、化学式一致， NaHCO_3 是碳酸氢钠的化学式，俗称小苏打，故错误；

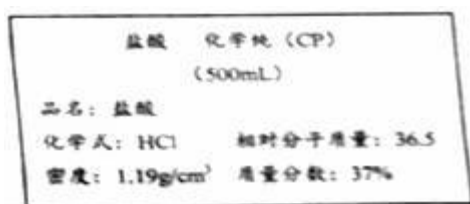
C. 碳酸钠、纯碱、 Na_2CO_3 ，化学式错误，故错误；

D. 醋酸的化学式为 CH_3COOH ，故错误。

故选 A。

【点评】本题难度不大，熟练掌握常见化学物质的名称、俗称、化学式是正确解答此类题的关键。

7. 如图为实验室新购置的盐酸试剂瓶标签上的内容，用掉一部分盐酸后（忽略盐酸的挥发），不能再表示试剂瓶中剩余盐酸信息的是（ ）



A. 37% B. 36.5 C. $1.19\text{g}/\text{cm}^3$ D. 500mL

【考点】标签上标示的物质成分及其含量；溶液的概念、组成及其特点；溶质的质量分数。

【专题】标签图示型。

【分析】根据溶液的均一性、物质的相对分子质量以及溶液的体积来分析。

【解答】解：A. 由溶液的均一性可知，剩余溶液的溶质质量分数仍为 37%，故正确；

B. HCl 的相对分子质量为： $1+35.5=36.5$ ，故正确；

C. 由溶液的均一性可知，剩余溶液的密度仍为 $1.19\text{g}/\text{cm}^3$ ，故正确；

D. 原瓶盐酸的体积为 500mL，用掉一部分后，盐酸的体积减少了，故错误。

故选 D。

【点评】本题考查了药品标签的信息、溶液的特征等相关知识，难度不大。

8. 淄博市政府围绕“城市水资源管理”这一主题，实行最严格的水资源管理制度，建设生态淄博、美丽淄博。以下措施你认为不合理的是（ ）

A. 建设海绵城市减少水的流失 B. 积极探索污水处理的新技术

C. 大量开采和使用地下水 D. 严格监管化肥和农药的使用

【考点】水资源的污染与防治.

【专题】空气与水.

【分析】A. 根据利用雨水的方法来分析;

B. 根据处理污水的方法来分析;

C. 根据开采地下水的危害来分析;

D. 根据防止水体污染的措施来分析.

【解答】解: A. 建设海绵城市, 储存、利用雨水, 可以减少水的流失, 应对水资源短缺问题, 故正确;

B. 积极探索污水处理的新技术有利于保护水体质量, 防止水体污染, 故正确;

C. 大量开采使用地下水, 会破坏地下水资源, 不属于节水措施, 故错误;

D. 合理施用农药和化肥可以缓解水体的污染, 故正确.

故选 C.

【点评】本题考查保护水资源, 应对水短缺. 我们要采取多种措施应对水短缺. 如生活用水尽量重复利用, 节约了水, 有利于应对水短缺.

9. 用稀盐酸除去铁锈主要成分的原理是 ()

A. $\text{FeO}+2\text{HCl}=\text{FeCl}_2+\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{FeO}+2\text{HCl}=\text{FeCl}_3+\text{H}_2\text{O}$

C. $\text{Fe}_2\text{O}_3+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_2+3\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{Fe}_2\text{O}_3+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\text{O}$

【考点】酸的化学性质.

【专题】常见的酸 酸的通性.

【分析】铁锈的主要成分是氧化铁, 与盐酸反应生成氯化铁和水, 写出反应的化学方程式即可

【解答】解: 铁锈的主要成分是氧化铁, 与盐酸反应生成氯化铁和水, 反应的化学方程式是:

$\text{Fe}_2\text{O}_3+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\text{O}$.

故选 D.

【点评】本题难度不大, 考查学生根据反应原理书写化学方程式的能力, 化学方程式书写经常出现的错误有不符合客观事实、不遵守质量守恒定律、不写条件、不标符号等.

10. 根据事物的某些相似性进行推理, 并预测类似的可能性, 是化学学习的一种重要思维方法, 以下类推结果与实际不相符合的是 ()

- A. 溶液具有均一性和稳定性，具有均一性和稳定性的液体一定是溶液
- B. 盐酸能使紫色石蕊试液变红色，能使紫色石蕊试液变红色的物质一定呈酸性
- C. 氢氧化钠溶液中有 OH^- ，能与酸反应，氢氧化钾溶液中也有 OH^- ，也能与酸反应
- D. 收集比空气轻的气体可用向下排空气法，能用向下排空气法收集的气体一定比空气轻

【考点】碱的化学性质；常用气体的收集方法；溶液的概念、组成及其特点；酸的化学性质。

【专题】溶液、浊液与溶解度；常见的酸 酸的通性；常见的碱 碱的通性。

【分析】A、根据溶液是均一的、稳定的混合物，进行分析判断。

B、根据紫色石蕊溶液遇酸性溶液变红，遇碱性溶液变蓝，进行分析判断。

C、根据碱的化学性质，进行分析判断。

D、根据向下排空气法适用于收集密度比空气小的气体，进行分析判断。

【解答】解：A、溶液具有均一性和稳定性，但具有均一性和稳定性的液体不一定是溶液，如水，故选项类推结果错误。

B、盐酸能使紫色石蕊试液变红色，能使紫色石蕊试液变红色的物质一定呈酸性，故选项类推结果正确。

C、氢氧化钠溶液中有 OH^- ，能与酸反应，氢氧化钾溶液中也有 OH^- ，也能与酸反应，故选项类推结果正确。

D、收集比空气轻的气体可用向下排空气法，能用向下排空气法收集的气体一定比空气轻，故选项类推结果正确。

故选：A。

【点评】本题难度不大，掌握酸与碱的化学性质、溶液的特征、常见气体的收集方法是正确解答本题的关键。

11. 如表是根据一些反应事实或现象推理得出的影响化学反应的主要因素，其中不合理的是（ ）

选项	化学反应事实（或现象）	影响因素
A	过氧化氢在常温下分解速度比较慢，加入二氧化锰后迅速分解	催化剂
B	食物在冰箱中保存不易变质	温度
C	蜡烛在空气中燃烧发出黄色火焰，在纯氧中燃烧火焰明亮	反应物的种类
D	细铁丝在空气中不能燃烧，在纯氧中剧烈燃烧火星四射	反应物的浓度

A. A B. B C. C D. D

【考点】影响化学反应速率的因素探究；催化剂的特点与催化作用。

【专题】化学规律的类比；科学探究.

【分析】根据影响化学反应的因素有温度、反应物浓度、催化剂、反应物接触面积方面，仔细分析各选.

【解答】解：A、过氧化氢在常温下较难分解，二氧化锰加快了过氧化氢的分解速率，所以影响因素是催化剂，故 A 合理；

B、食物的变质是缓慢氧化，这一过程与温度有关，温度高时反应进行得快，响因素是冰箱内温度，故 B 合理；

C、蜡烛在纯氧中燃烧的火焰比在空气中燃烧的火焰更明亮是因为氧气的浓度不一样，响因素是主要是氧气的浓度不同，故 C 不合理；

D、铁在空气中很难燃烧，在氧气中剧烈燃烧，影响因素是氧气的浓度，故 D 合理.

故选 C.

【点评】本题通过不同的实验现象总结影响化学反应速度的因素，在解此类题时，首先要分析题中所给的条件，然后结合具体的问题进行分析解答.

12. 教材中的图表、数据等能给我们的学习提供许多信息，下列说法不正确的是（ ）

A. 根据金属活动性顺序，可以判断某些置换反应能否发生

B. 根据物质的溶解度曲线，可以确定某些混合物的分离方法

C. 常见物质的溶解性表，是判断复分解反应能否发生的依据之一

D. 根据某元素的原子结构示意图，可以判断该元素原子核内中子的数目

【考点】金属活动性顺序及其应用；结晶的原理、方法及其应用；酸碱盐的溶解性；原子结构示意图与离子结构示意图.

【专题】化学用语和质量守恒定律；溶液、浊液与溶解度；金属与金属材料.

【分析】A、根据金属活动顺序序可以作为金属能否在溶液中发生置换反应的一种判断依据，进行解答；

B、根据不同物质的溶解度曲线图，可知某物质的溶解度受温度影响的变化趋势，故可确定混合溶液的分离方法；

C、判断复分解反应的依据为：生成物中是否有水、沉淀、气体生成；

D、根据某元素的原子结构示意图，能推断该元素原子核内的质子数和核外电子数、原子种类等.

【解答】解：A、根据金属活动顺序序可以作为金属能否在溶液中发生置换反应的一种判断依据，故正确；

B、根据不同物质的溶解度曲线图，可知某物质的溶解度受温度影响的变化趋势，可确定混合溶液的分离方法，故正确。

C、因为复分解反应的条件为生成物中是否有水、沉淀、气体生成，利用“酸、碱和盐溶解性表”可判断物质的溶解性，因此，“酸、碱和盐溶解性表”是判断复分解反应能否发生的依据之一，故正确；

D、根据某元素的原子结构示意图“不能”推断该元素原子核内的中子数，中子数没有在元素的原子结构示意图中表现，故 D 错误。

故选 D。

【点评】正确理解课本中的图表、数据等可以提供信息，可以帮助对相关问题做出正确的判断。

13. 在 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液中加入下列物质，冷却至室温，溶液的 pH 没有改变的是（ ）

A. CO_2 B. CaO C. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ D. HCl

【考点】溶液的酸碱性 with pH 值的关系；溶质的质量分数、溶解性和溶解度的关系；碱的化学性质。

【专题】结合课本知识的信息；压轴实验题。

【分析】A、氢氧化钙溶液显碱性，二氧化碳能和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水；

B、氧化钙能和水反应生成氢氧化钙；

C、硝酸铜能和氢氧化钙反应生成氢氧化铜沉淀和硝酸钙；

D、氢氧化钙能和盐酸反应生成氯化钙和水。

【解答】解：A、二氧化碳能够消耗石灰水中的氢氧化钙，从而使氢氧化钙的质量分数变小，溶液的 pH 减小。故选项错误；

B、氧化钙能和水反应生成氢氧化钙，冷却至室温后石灰水仍然是饱和溶液，氢氧化钙的质量分数不变，溶液的 pH 不变。故选项正确；

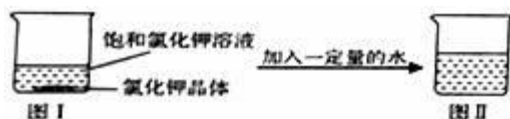
C、硝酸铜能够消耗石灰水中的氢氧化钙，从而使氢氧化钙的质量分数变小，溶液的 pH 减小。故选项错误；

D、氢氧化钙能和盐酸反应生成氯化钙和水，从而使氢氧化钙的质量分数变小，溶液的 pH 减小。故选项错误。

故选 B。

【点评】解答本题要从各种物质能否与氢氧化钙反应的方面进行分析、判断，从而得出正确的结论。

14. 一定温度下，向图 I 烧杯中加入一定量的水，如图 II 所示，所得溶液与原溶液相比，下列判断一定正确的是（ ）



A. 所得溶液是饱和溶液 B. 溶质的质量分数变大

C. 溶质的质量增加 D. 溶质的溶解度变大

【考点】饱和溶液和不饱和溶液；溶质的质量分数.

【专题】化学计算中的转化思想；溶液、浊液与溶解度.

【分析】根据溶解度的影响因素和溶液颜色的深浅与溶质质量分数有关考虑本题.

【解答】解：A、向图 1 烧杯中加入一定量的水，氯化钾晶体溶解，所以所得溶液可能是饱和溶液，也可能是不饱和溶液，故 A 错误；

B、因为溶质质量分数 = $\frac{\text{溶质质量}}{\text{溶质质量} + \text{溶剂质量}} \times 100\%$ ，所以溶质质量分数的大小只与溶质质量和溶剂质量有关，向图 1 烧杯中加入一定量的水，氯化钾晶体溶解，溶质的量增加，但溶剂的量也增加，无法判断溶质的质量分数是变大还是变小，故 B 错误；

C、向图 1 烧杯中加入一定量的水，氯化钾晶体溶解，所以溶质的质量增加，故 C 正确；

D、溶质溶解度与温度有关，温度不变，所以溶解度不变，故 D 错误.

故选：C.

【点评】本题关键是要知道溶解度的影响因素是温度，溶液颜色的深浅与溶液中溶质质量分数有关即溶液的浓度有关.

15. 海水“晒盐”得到的是粗盐，粗盐提纯的步骤可简单的概括为：溶解 - 过滤 - 蒸发，下列说法错误的是（ ）

- A. 实验前需要查阅资料，了解食盐在室温时的溶解度
- B. 粗盐若未能充分溶解，则实验结果中食盐的含量将偏低
- C. 过滤后得到的滤渣是粗盐中的难溶性杂质
- D. 蒸发时需将滤液全部蒸干再停止加热

【考点】氯化钠与粗盐提纯；蒸发与蒸馏操作.

【专题】化学学习中的实验思想；常见的盐 化学肥料.

【分析】A、根据食盐在室温时的溶解度，可控制量取水的量；

B、根据粗盐若未能充分溶解，最后得到的精盐质量偏低进行分析；

C、根据过滤除去的是难溶性杂质进行分析；

D、根据蒸发时，应加热到有较多量固体出现时停止加热进行分析。

【解答】解：A、了解食盐在室温时的溶解度，可控制量取水的量，故 A 正确；

B、操作Ⅲ中，粗盐若未能充分溶解，则实验结果中食盐的含量将偏低，故 B 正确；

C、过滤除去的是难溶性杂质，所以滤渣是粗盐中的难溶性杂质，故 C 正确；

D、蒸发时，应加热到有较多量固体出现时停止加热，不应该蒸干，故 D 错误；

故选：D。

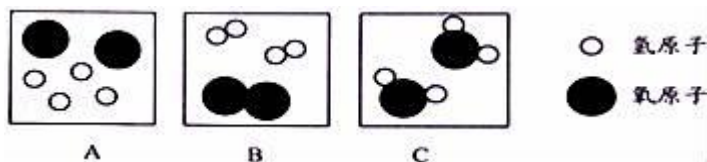
【点评】本题主要考查了常见的实验操作，掌握实验操作的注意事项是解题的关键。

二、解答题（共 7 小题，满分 35 分）

16. 自然界里丰富多彩的物质都是由极其微小的粒子构成的，化学就像一架“显微镜”，带领我们一步步地深入认识和研究物质，使我们学会了“用微观眼光看世界”。

（1）若“”表示一个甲烷分子，则“”表示 C（填写化学符号），甲烷中各元素的质量比为 C：H=3：1。

（2）水通入直流电后可分解，以下图片是水分解过程中微粒变化的部分示意图，请按它们在化学变化过程中出现的顺序排列 C→A→B（用图中的字母表示），写出反应的化学方程式 $2\text{H}_2\text{O}$
 $\xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ 。



【考点】微粒观点及模型图的应用；化学反应的实质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】化学反应模拟图型。

【分析】（1）由甲烷的微观构成来分析；

（2）根据化学反应的实质进行分析；根据水通电分解生成氢气和氧气进行解答。

【解答】解：（1）由“”甲烷的微观构成可知甲烷的化学式为 CH_4 ；故“”表示碳原子，甲烷中各元素的质量比为：C：H=12：4=3：1；
故填：C；C：H=3：1；

（2）由化学反应的实质可知：化学反应的过程就是参加反应的各物质的原子，重新组合生成其他物质的过程，所以，水分解生成氢气和氧气的过程就是水分子分解为氢原子和氧原子，每两个氢原子

构成以一个氢分子，每两个氧原子构成一个氧分子，在图中化学变化过程中出现的顺序排列

$C \rightarrow A \rightarrow B$ ；故填： $C \rightarrow A \rightarrow B$ ；

电解水生成氢气和氧气，反应符号表达式为： $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ 。故填： $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ 。

【点评】本题主要考查学生运用微观示意图，根据分子是由原子构成等知识，进行整合知识、处理问题的能力。

17. 水的天然循环为我们的生产和生活提供了淡水，兴趣小组的同学取一烧杯天然水样，欲对水样进行净化，观察发现水样略带颜色并呈现浑浊，首先，向烧杯中加入少量明矾，搅拌、静置一段时间后，需要进行的操作是过滤，加入明矾的目的是吸附较大颗粒，加速沉降，水样净化的过程中，同学们还向滤液中加入一个活性炭包，其目的是吸附色素和异味。

【考点】水的净化；碳单质的物理性质及用途。

【专题】空气与水。

【分析】根据净水过程中各操作的作用以及物质的性质分析解答即可。

【解答】解：明矾溶于水形成的胶体具有吸附性，能将不溶性固体小颗粒吸附在其表面形成大颗粒易于沉降；过滤能除去不溶性固体小颗粒，活性炭具有吸附性，能吸附色素和异味。

答案：过滤；吸附较大颗粒，加速沉降；吸附色素和异味。

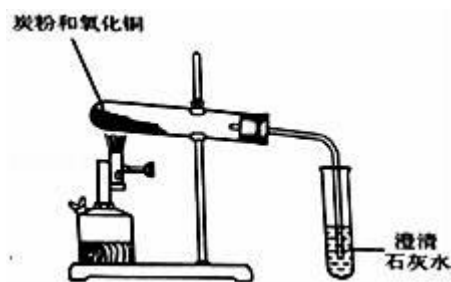
【点评】净水的知识是中考常见的考查内容，熟练掌握各物质的性质以及各步操作的作用是解答本题的关键

18. 我们的祖先很早就掌握了炼铜的工艺，通过学习，同学们知道木炭可以作还原剂把氧化铜中的铜还原出来，小明查阅了大量的资料后，建议用超细炭粉与氧化铜粉末混合进行实验，他的理由是增大反应物的接触面积，使反应更充分。

(1) 同学们按如图装置进行实验，当看到澄清的石灰水刚刚出现浑浊时，不能（填写“可以”或者“不能”）确定氧化铜和炭粉已经开始反应。

(2) 为了使氧化铜中的铜完全被还原，对于下列三组氧化铜和炭粉的质量比例，你建议选择 C（填写字母），简要说明你的理由 反应中炭粉会与试管内的氧气反应而部分消耗，故稍过量的炭粉有利于反应的进行。

A.36: 3 B.40: 3 C.48: 3.



【考点】碳的化学性质.

【专题】实验设计中的控制变量思想；碳单质与含碳化合物的性质与用途.

【分析】（1）与反应物的接触面积越大，反应速率越快；

（2）根据碳也可以与氧气反应生成二氧化碳分析；

（3）根据在选择氧化铜和碳的质量比例时要考虑到氧气消耗的炭进行分析.

【解答】解：（1）与反应物的接触面积越大，反应速率越快，所以把块状の木炭变成碳粉更利于反应的进行；故答案为：增大反应物的接触面积，使反应更充分；

（2）实验时首先要检查装置的气密性，当看到澄清的石灰水刚出现浑浊时，可能是炭与氧气反应生成的二氧化碳，故不能判断碳一氧化铜发生了反应.

故答案为：不能；

（3）在选择氧化铜和碳的质量比例时要考虑到氧气消耗的炭，不能按反应的比例选择，碳粉要稍多一些，有利于反应充分进行，



160 12

即 40：3，而碳粉稍微多一点，即在给定选项中选：C，所以选择的理由是：反应中炭粉会与试管内的氧气反应而部分消耗，故稍过量的炭粉有利于反应的进行；

故答案为：C；反应中炭粉会与试管内的氧气反应而部分消耗，故稍过量的炭粉有利于反应的进行.

【点评】完成实验探究题时，要明确探究的目的，根据所给信息按步骤进行分析，认真思考反应中的现象，不放过细节问题.

19. 请对如表中的化学方程式进行评价（填写评价序号），并注明化学反应类型.

化学方程式	评价	化学反应类型
$\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$		
$\text{Al} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Al}_2\text{O}_3$		

$\text{HCl}+\text{NaOH}=\text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}$		
$2\text{Fe}+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\uparrow$		

评价序号：①完全正确 ②反应条件不正确 ③没有配平 ④违背客观事实。

【考点】书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；反应类型的判定。

【专题】化学用语和质量守恒定律。

【分析】首先根据反应原理找出反应物、生成物、反应条件，根据化学方程式的书写方法、步骤进行判断；再根据反应特征确定反应类型。

【解答】解：氯化镁在通电的条件下分解为镁和氯气，故填②，该反应符合“一变多”的特点，故属于分解反应；

没有配平，正确的化学方程式为： $4\text{Al}+3\text{O}_2\overset{\text{点燃}}{=}2\text{Al}_2\text{O}_3$ ；该反应符合“多变一”的特点，故属于化合反应；

$\text{HCl}+\text{NaOH}=\text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}$ 该反应完全正确；

$2\text{Fe}+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\uparrow$ 违背客观事实，铁与酸反应生成亚铁盐，正确的化学方程式为：

$\text{Fe}+2\text{HCl}=\text{FeCl}_2+\text{H}_2\uparrow$ ；该反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，属于置换反应；

故答案为：②；分解反应；③；化合反应；①；④；置换反应；

【点评】本题难度不大，考查学生根据反应原理书写化学方程式、判定反应类型的能力，掌握化学方程式的书写方法、四种基本反应类型的特征即可正确解答本题。

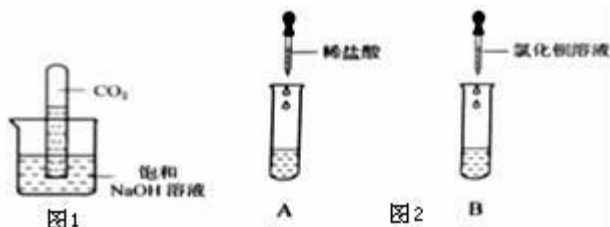
20. 化学反应过程中常常伴随产生一些现象，同学们发现将 CO_2 通入 NaOH 溶液时没有明显的现象发生，为此，他们进行了如下探究：

（1）小明把一支收集满 CO_2 的试管倒立在盛有饱和 NaOH 溶液的烧杯中（如图 1 所示），观察到试管内液面上升，还有另一种原因，请简要说明 二氧化碳被水吸收了。

（2）为了进一步验证 CO_2 与 NaOH 溶液确实发生了反应，小红设计了如下方案：

分别取上述实验后的溶液于 A、B 两支试管中（如图 2 所示），向试管 A 中滴加足量的稀盐酸，观察到的现象是 有气泡产生，反应的化学方程式 $\text{Na}_2\text{CO}_3+2\text{HCl}=2\text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；向试管 B 中滴加氯化钡溶液，观察到的现象是 有白色沉淀产生，反应的化学方程式 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{BaCl}_2=\text{BaCO}_3\downarrow+2\text{NaCl}$ 。虽然实验的现象不同，但都能证明 CO_2 与 NaOH 溶液确实发生了化学反应。

(3) 实验过程中需要吸收 CO_2 时，大多会选择 NaOH 溶液，但是，检验 CO_2 时常常选择新配制的澄清石灰水，请简要解释原因 氢氧化钠的溶解度比氢氧化钙大，二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，所以除去二氧化碳常用氢氧化钠溶液，而检验二氧化碳一定要用澄清石灰水。



【考点】碱的化学性质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】常见的碱 碱的通性。

【分析】(1) 根据二氧化碳不但能跟氢氧化钠反应，而且也能溶于水分分析；

(2) 根据碳酸钠能够和盐酸反应产生二氧化碳气体，和氯化钡反应产生碳酸钡沉淀分析并写出反应的方程式；

(3) 根据检验要出现明显的现象的原则分析。

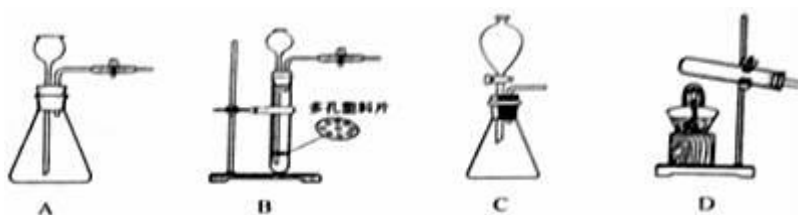
【解答】解：(1) 二氧化碳不但能跟氢氧化钠反应，而且也能溶于水。故填：二氧化碳被水吸收了；

(2) 二氧化碳与氢氧化钠反应生成了碳酸钠，所以可用盐酸来检验是否有碳酸钠，也可用氯化钡来检验是否有碳酸钠生成。故填：有气泡产生； $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；有白色沉淀产生； $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{BaCl}_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ；

(3) 因为氢氧化钠的溶解度比氢氧化钙大，二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，所以除去二氧化碳常用氢氧化钠溶液，而检验二氧化碳一定要用澄清石灰水；故填：氢氧化钠的溶解度比氢氧化钙大，二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，所以除去二氧化碳常用氢氧化钠溶液，而检验二氧化碳一定要用澄清石灰水。

【点评】熟练掌握二氧化碳和氢氧化钠的化学性质，能够根据物质的性质设计实验对物质进行鉴别，在学习中要注意培养自己设计实验的能力。

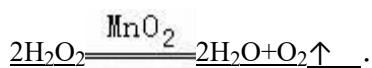
21. 以下是实验室常用的制取气体的发生装置：



(1) 写出 A 装置中任意两种仪器的名称 试管、长颈漏斗等。

(2) 若选用高锰酸钾为药品制取氧气，应选择的发生装置是 D (填写字母)，检验氧气的方法是 将带火星的木条置于集气瓶内，若木条复燃则证明是氧气。

(3) 选用 3% 的过氧化氢溶液和粉末状的二氧化锰混合制取一定量的氧气，你认为最理想的发生装置是 C (填写字母)，可采用的收集方法是 排水法或向上排空气法，写出反应的化学方程式



【考点】氧气的制取装置；氧气的收集方法；氧气的检验和验满；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化。

【分析】(1) 根据常用仪器的名称和图形分析回答；

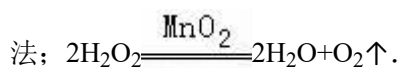
(2) 根据反应物的状态和反应条件确定发生装置；根据氧气的性质分析验满的方法；

(3) 根据实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气的反应写出反应的化学方程，根据反应的特点分析发生装置和收集方法。

【解答】解：(1) 由图示可知，装置中仪器有试管、长颈漏斗、分液漏斗、锥形瓶等；故填：试管、长颈漏斗等；

(2) 实验室用高锰酸钾制取氧气，属于加热固体制取气体，可选用的发生装置是 D；由于氧气具有助燃性，检验的方法是：将带火星的木条置于集气瓶内，若木条复燃则证明是氧气；故填：D；将带火星的木条置于集气瓶内，若木条复燃则证明是氧气；

(3) 实验室用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气的化学方程式是： $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ，用粉末状的二氧化锰，不能选择 B 装置的多孔隔板，分液漏斗可以控制滴加过氧化氢的速率和量；氧气不易溶于水、密度比空气大，可以用排水法或向上排空气法收集；故填：C；排水法或向上排空气法；



【点评】本题主要考查了学生对制取气体装置的选取方法的掌握及反应方程式的书写。了解反应原理、气体的性质、装置选取方法并能结合题意具体分析解答是解决问题的关键。

22. 合金的种类很多，用途非常广泛，黄铜是铜和锌的合金，它可以用来制造机器和电器的零件等，化学兴趣小组的同学欲测定实验室中某铜样品中铜的质量分数（不考虑黄铜中的其他杂质），请你参与他们的探究过程。

称量 10g 粉末状黄铜样品放入烧杯中，量取 45mL 稀盐酸分三次加到其中，每次充分反应后，测定生成氢气的质量，实验数据如表：

	第一次	第二次	第三次
加入稀盐酸的体积（ml）	15	15	15
生成氢气的质量（g）	0.04	m	0.02

试求：

（1）m 的数值 0.04 。

（2）此黄铜样品中铜的质量分数是多少？（写出计算过程）

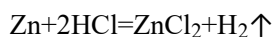
【考点】根据化学反应方程式的计算。

【专题】有关化学方程式的计算。

【分析】在金属活动性顺序中，锌排在氢的前面，可以与盐酸反应生成氢气，而铜排在氢的后面，不能与盐酸反应生成氢气，根据生成的氢气的总质量，可以求得锌的质量。

【解答】解：（1）根据表格可以发现，第一次加入 15mL 盐酸生成 0.04g 氢气，第三次加入 15mL 盐酸还能生成并且只生成 0.02g 氢气，说明直到第三次反应才结束，并且盐酸有剩余；同时说明第二次加入 15mL 盐酸时完全反应，生成氢气的质量可按照第一次的数量关系（15ml 对应 0.04g）类推，而得出 m 为 0.04g；

（2）根据表格可知，共生成氢气的质量为 0.04g+0.04g+0.02g=0.1g，设需要锌的质量为 x，则有



65 2

x 0.1g

$$\frac{65}{x} = \frac{2}{0.1\text{g}}$$

$$x = 3.25\text{g}$$

所以此黄铜样品中铜的质量分数为： $\frac{10\text{g} - 3.25\text{g}}{10\text{g}} \times 100\% = 67.5\%$

答案：

（1）0.04；

（2）此黄铜样品中铜的质量分数是 67.5%。

【点评】本题考查了金属与酸的反应，完成此题，要根据金属活动性顺序及其意义进行。